

特別研究報告書

周期的狭窄チャネル内における横電場下の
誘電性棒状粒子のブラウン輸送の数値解析

指導教員 筒広樹 助教

京都大学工学部情報学科
数理工学コース
平成 30 年 4 月入学

三宅 優希

令和 8 年 6 月 29 日提出

摘要

複雑な形状の空間内に閉じ込められた粒子のブラウン運動による輸送現象は、粒子選別や分離・分析デバイスへの応用の観点から幅広く研究されている。本研究では、永久双極子モーメントと分極率異方性をもつ誘電性棒状粒子が、周期的に狭窄したチャンネル(マイクロ流路)内を、流路方向の一定外力とそれに垂直な一様電場(横電場)のもとで行うブラウン運動を、過減衰 Langevin 方程式に基づく数値シミュレーションにより解析する。電場は棒にトルクを及ぼして棒の向きの分布を変え、狭窄部における実効的な流路幅を変化させる。数値計算の結果、棒が長軸に垂直な方向に強く分極する場合には、電場を強くするほど棒が流路軸方向へ傾いて流路を横切る方向(流路に垂直な方向)への射影が小さくなり、狭窄部を通り抜けやすくなって平均速度が増大することがわかった。この傾きの効き方は棒の長さに依存し、同じ電場条件でも棒の長さによって移動度が大きく異なる。以上は、横電場によって棒の向きを制御することで、電氣的・幾何学的性質の異なる粒子を移動度の差で分離・分析できる可能性を示す。

目次

1	序論	1
1.1	研究背景	1
1.2	先行研究	1
1.3	本研究の目的	1
2	手法	2
2.1	Langevin 方程式	2
2.2	電場によるトルク	4
2.3	拡散係数	6
2.4	数値シミュレーション	7
3	実験	8
3.1	シミュレーション設定	8
3.2	計測量	10
3.3	結果と考察	10
4	結論	15
	参考文献	15

1 序論

1.1 研究背景

複雑な形状の空間内に閉じ込められた粒子のブラウン運動による輸送現象は、粒子選別や分離・分析デバイスへの応用の観点から、幅広い分野で研究されている。とくに、断面積が空間的に変化するマイクロチャネルやナノチャネルは熱揺らぎを受ける粒子の運動を幾何学的に制限する代表的な系であり、特定粒子の分離・分析デバイス [2]、ナノ細孔を用いた DNA シークエンシング [3, 4]、抵抗パルス計測 [5, 6, 7, 8] などへの応用と関連して研究されている。また、細胞膜上の細孔を通じたイオン輸送や細胞内における小器官の輸送のように、生体内においても閉じ込められた空間での拡散・輸送は多く現れる。さらに、ナノ多孔質材料における触媒プロセスの制御や、土壌中での汚染物質・栄養塩の拡散予測など、多孔質媒質中の物質輸送を理解するうえでも、幾何学的な拘束を受けるブラウン輸送の性質を明らかにすることは重要である [2]。

1.2 先行研究

並進自由度のみを持つような大きさのない粒子の閉じ込め拡散はよく調べられているが、棒状粒子ではさらに回転自由度が加わることでより複雑な振る舞いを示す。Yang ら [1] は、周期的に幅が変化する準 2 次元チャネルでの棒状のコロイド粒子の拡散を実験的に調べ、並進拡散係数が粒子の位置と棒の向きの双方に依存するテンソルとなることや、最狭窄部では棒がチャネル軸方向を向きやすいことを示した。さらに彼らは、標準的な Fick-Jacobs 近似を拡張することで、チャネルに沿った平均初通過時間を定量的に再現できることを示した。

Malgaretti と Harting [2] は、断面積が変化するチャネル中を運動する中性および帯電した棒のダイナミクスを、Fick-Jacobs 近似に基づいて解析した。彼らは、局所拡散係数が棒の幾何形状と電荷の双方に依存すること、棒の長さがチャネルの平均断面と同程度のときに局所拡散係数の変調が最大となることを示した。さらに注目すべきこととして、チャネルの透過率が棒の電荷に対して単調には依存しないことを見出し、これが電氣的な性質によって棒を分離する新たな機構となりうると指摘している。

これらの研究は、粒子の形状や電荷が閉じ込め輸送を大きく変えることを示している。しかし、外部から印加した電場が、永久双極子モーメントや分極率異方性をもつ棒状粒子の向きを能動的に制御し、それを通じてチャネルの狭窄部の通過しやすさを変える効果については、まだ十分に明らかにされていない。

1.3 本研究の目的

本研究では、周期的に断面の広さが変化するチャネル (マイクロ流路) 内において、永久双極子モーメントと分極率異方性をもつ誘電性棒状粒子 (以下、誘電性棒状粒子) が、チャネル軸方向へ

の一定の外力とそれに垂直な一様電場のもとでブラウン運動する系を考え、その輸送ダイナミクスを数値的に解析する。分極率異方性により、電場が加わることで棒の安定配向が変化し、チャンネルの狭窄部における実効的な流路幅を変化させる。その結果、平均速度・有効拡散係数・平均初通過時間といった輸送量が、電場の強さと粒子の分極率異方性に依拠して変化すると期待される。

本研究の狙いは、横電場の強さと棒の電氣的性質（永久双極子モーメントおよび分極率異方性の大きさ）が、棒の角度分布と輸送量に与える影響を明らかにすることである。これにより、電場を用いて電氣的性質の異なる粒子をより分けたり、逆に粒子の移動度からその電氣的性質を推定したりするための、電気泳動的な分離・分析手法の基礎的な知見を与えることを目指す。

2 手法

本研究では、周期的に幅が変化する 2 次元チャンネル内を運動する誘電性棒状粒子を対象とする。棒の重心位置と角度に関する過減衰 Langevin 方程式を確率微分方程式として定式化し、これを数値的に解くことで粒子の運動と輸送量を解析する。以下、流路 (チャンネル軸) に沿った軸を x 軸、それに垂直な軸を y 軸とする (x, y) 座標系を用いる。粒子が運動できる領域は、チャンネルの周期を L とし、粒子が運動する流路の領域を周期的な関数 $\omega(x)$ を用いて

$$\Omega = \{(x, y) \mid -\omega(x) \leq y \leq \omega(x)\} \quad (1)$$

とする。

2.1 Langevin 方程式

対象とする粒子は水中の微小な棒状粒子であり、慣性の緩和時間は観測する時間スケールに比べて十分短い。したがって本研究では過減衰近似を用い、重心の並進運動と角度の回転運動を、Yang ら [1] の定式化にならって次の Langevin 方程式で記述する。ここで、棒状粒子の重心位置を $\mathbf{X} = (x, y)^\top$ 、棒が x 軸となす角度を ϕ とし、棒の向きを表す単位方向ベクトルを $\mathbf{n} = (\cos \phi, \sin \phi)^\top$ とする。

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{X}}{dt} = \mathbb{R}(\phi)\beta\mathbb{D}\mathbb{R}(\phi)^{-1}\mathbf{F} + \mathbb{R}(\phi)\boldsymbol{\xi}(t), \\ \frac{d\phi}{dt} = \beta D_r \tau + \xi_r(t). \end{cases} \quad (2)$$

ここで、 k_B は Boltzmann 定数、 T は絶対温度であり、 $\beta = (k_B T)^{-1}$ は熱エネルギーの逆数である。また、

$$\mathbb{R}(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}, \quad \mathbb{D} = \begin{pmatrix} D_{\parallel} & 0 \\ 0 & D_{\perp} \end{pmatrix} \quad (3)$$

とした． $D_{\parallel}$ と $D_{\perp}$ はそれぞれ棒の長軸方向および長軸に垂直な方向の並進拡散係数， D_r は回転拡散係数である． $\xi(t)$ および $\xi_r(t)$ は平均 0 の白色雑音であり，

$$\langle \xi(t) \rangle = \mathbf{0}, \quad \langle \xi(t) \xi(t')^{\top} \rangle = 2\mathbb{D} \delta(t - t') \quad (4)$$

$$\langle \xi_r(t) \rangle = 0, \quad \langle \xi_r(t) \xi_r(t') \rangle = 2D_r \delta(t - t') \quad (5)$$

を満たすものとする．

棒状粒子に働く力 $\mathbf{F}$ は，チャンネル方向に加える一定外力 $\mathbf{f} = f\mathbf{e}_x$ と，壁から受ける反発力の和として

$$\mathbf{F} = \mathbf{f} + \sum_{j=-m}^m \mathbf{f}_j^{\text{rep}} \quad (6)$$

と書く．一方，トルク τ は壁からの反発力によるトルク τ_{rep} と，外部電場によるトルク τ_E の和

$$\tau = \tau_{\text{rep}} + \tau_E \quad (7)$$

として表される．電場によるトルク τ_E は棒がもつ永久双極子モーメントと分極異方性に由来し，その具体形は 2.2 節で導出する．以下では，壁から受ける反発力 $\mathbf{f}_j^{\text{rep}}$ と反発トルク τ_{rep} の具体形を述べる．

壁面からの反発力とそれに伴うトルクを計算するため，長さ l の棒を，重心と，そこから左右対称に等間隔に置いた $2m$ 個の点を合わせた $2m + 1$ 個の代表点にかかる力を用いて近似する．状態 $s = (\mathbf{X}, \phi)$ が与えられたとき，代表点の位置を

$$\mathbf{r}_j = \mathbf{X} + \frac{j^l}{2m} \mathbf{n}, \quad j = -m, \dots, m \quad (8)$$

とする．壁面は，壁上に等間隔に配置したサンプリング点によって表す．粒子代表点 $\mathbf{r}_j$ と壁点 $\mathbf{r}_k$ の距離を $r = |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k|$ とし，壁からの短距離反発を WCA (Weeks–Chandler–Andersen) ポテンシャル

$$U_{\text{WCA}}(r) = \begin{cases} 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] + \epsilon, & r < 2^{\frac{1}{6}} \sigma, \\ 0, & r \geq 2^{\frac{1}{6}} \sigma \end{cases} \quad (9)$$

でモデル化する．WCA ポテンシャルは，Lennard-Jones ポテンシャルをその極小点 $r = 2^{\frac{1}{6}} \sigma$ で打ち切り， ϵ だけ上へずらして引力部分を取り除いたものであり，引力をもたない純粋な斥力である．粒子と壁が互いに重なり合わないようにする排除体積効果（立体反発）のみを表したいときに用いられる．したがって，代表点 j が受ける反発力は

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_j^{\text{rep}} &= \sum_{r_{jk} < 2^{\frac{1}{6}} \sigma} -\nabla U_{\text{WCA}}(r_{jk}) \\ &= \sum_{r_{jk} < 2^{\frac{1}{6}} \sigma} \frac{24\epsilon}{\sigma} \left(\frac{\sigma}{r_{jk}} \right)^7 \left[2 \left(\frac{\sigma}{r_{jk}} \right)^6 - 1 \right] \mathbf{e}_{k \rightarrow j} \end{aligned} \quad (10)$$

と書ける．ここで、 $r_{jk} = |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k|$ は壁点 $\mathbf{r}_k$ から代表点 $\mathbf{r}_j$ までの距離、 $\mathbf{e}_{k \rightarrow j}$ は壁点から代表点へ向かう単位ベクトルである．WCA 力は $r \rightarrow 0$ で発散するため、実装では 1 つの代表点と 1 つの壁点の組から生じる力の大きさに上限を設ける．この上限値はシミュレーション設定で述べる．

反発力によるトルクは、各代表点に働く反発力の重心まわりのモーメントを足し合わせて

$$\begin{aligned}\tau_{\text{rep}} &= \sum_{j=-m}^m (\mathbf{r}_j - \mathbf{X}) \times \mathbf{f}_j^{\text{rep}} \\ &= \frac{l}{2m} \mathbf{n} \times \left\{ \sum_{q=1}^m q (\mathbf{f}_q^{\text{rep}} - \mathbf{f}_{-q}^{\text{rep}}) \right\}\end{aligned}\quad (11)$$

で与える．ここで、2 次元ベクトルの外積は面外方向のスカラー成分を表す．

2.2 電場によるトルク

電場によるトルク τ_E は、電場 $\mathbf{E}$ 中での棒の静電エネルギー U_E を用いて $\tau_E = -\frac{\partial U_E}{\partial \phi}$ と表される．棒が永久双極子モーメント $\mathbf{p} = p\mathbf{n}$ と分極率テンソル $\hat{\alpha}$ をもつとすると、静電エネルギーは

$$U_E = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{2} \mathbf{E}^\top \hat{\alpha} \mathbf{E} \quad (12)$$

と書ける．右辺第 1 項は永久双極子と電場の相互作用を、第 2 項は誘起双極子による寄与を表す．分極率テンソルは、棒の長軸方向の分極率 $\alpha_{\parallel}$ と長軸に垂直な方向の分極率 $\alpha_{\perp}$ を用いて

$$\hat{\alpha} = \alpha_{\parallel} \mathbf{n} \mathbf{n}^\top + \alpha_{\perp} (\mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^\top) \quad (13)$$

と表されると仮定する．これを式 (12) に代入すると、

$$U_E = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{2} \alpha_{\perp} |\mathbf{E}|^2 - \frac{1}{2} (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{E})^2 \quad (14)$$

を得る．電場を y 方向に加えるとして $\mathbf{E} = (0, E)^\top$ とし、 $\mathbf{n} = (\cos \phi, \sin \phi)^\top$ を用いると、

$$U_E(\phi) = -pE \sin \phi - \frac{E^2}{2} \alpha_{\perp} - \frac{E^2}{2} \Delta \alpha \sin^2 \phi \quad (15)$$

となる．ただし $\Delta \alpha = \alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}$ である．これより

$$\tau_E(\phi) = -\frac{\partial U_E}{\partial \phi} = pE \cos \phi \left(1 + \Delta \alpha \frac{E}{p} \sin \phi \right) \quad (16)$$

を得る．第 1 項は電場の強さ E に比例する永久双極子由来のトルクであり、棒を電場方向 (y 軸方向) に揃えようとする．第 2 項は E^2 に比例する誘起双極子由来のトルクである．

本研究では、棒が長軸に垂直な方向により強く分極する場合、すなわち $\Delta \alpha < 0$ の場合に着目する．このとき式 (16) は

$$\tau_E(\phi) = pE \cos \phi \left(1 - \frac{|\Delta \alpha| E}{p} \sin \phi \right) \quad (17)$$

と書ける．永久双極子の項は棒を電場方向 ($\phi = \frac{\pi}{2}$) へ揃えようとするのに対し，誘起双極子の項は棒の長軸を電場に垂直な向き ($\phi = 0$) へ向けようとし，両者は競合する．その大小は無次元量 $\frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ で決まる．

電場が棒の向きをどのように定めるかを調べるために，回転運動の決定論的なダイナミクスの安定性を解析する．式 (2) の角度に関する方程式から熱雑音と壁からの反発トルクを除き，広い断面で電場によるトルクのみが働く状況を考えると，棒の角度 ϕ は

$$\frac{d\phi}{dt} = \beta D_r \tau_E(\phi) \quad (18)$$

に従う． $\beta D_r > 0$ であるから，定常な向き ($\tau_E = 0$ を満たす角度 ϕ_*) の安定性は，その点での $\frac{\partial \tau_E}{\partial \phi}$ の符号で決まる．実際， $\phi = \phi_* + \psi$ と微小変位させると

$$\frac{d\psi}{dt} = \beta D_r \left. \frac{\partial \tau_E}{\partial \phi} \right|_{\phi_*} \psi \quad (19)$$

となり， $\left. \frac{\partial \tau_E}{\partial \phi} \right|_{\phi_*} < 0$ のとき ϕ_* は線形安定である．

式 (17) より，トルクのつり合い $\tau_E = 0$ を与える角度は， $\cos \phi = 0$ すなわち $\phi = \pm \frac{\pi}{2}$ (電場に平行な向き) と，

$$\sin \phi_1 = \frac{p}{|\Delta\alpha|E} \quad (20)$$

を満たす角度 ϕ_1 である．後者は $\frac{|\Delta\alpha|E}{p} > 1$ のときにのみ存在する．トルクを ϕ で微分すると

$$\frac{\partial \tau_E}{\partial \phi} = -pE \sin \phi - |\Delta\alpha|E^2 \cos 2\phi \quad (21)$$

である．

まず電場に平行な向き $\phi = \frac{\pi}{2}$ では，

$$\left. \frac{\partial \tau_E}{\partial \phi} \right|_{\phi=\frac{\pi}{2}} = -pE + |\Delta\alpha|E^2 = pE \left(\frac{|\Delta\alpha|E}{p} - 1 \right) \quad (22)$$

となり， $\frac{|\Delta\alpha|E}{p} < 1$ のとき負，すなわち安定である．一方 $\phi = -\frac{\pi}{2}$ では，

$$\left. \frac{\partial \tau_E}{\partial \phi} \right|_{\phi=-\frac{\pi}{2}} = pE + |\Delta\alpha|E^2 > 0 \quad (23)$$

であり，つねに不安定である．したがって $\frac{|\Delta\alpha|E}{p} < 1$ の弱い電場では，棒は電場と平行な向き $\phi = \frac{\pi}{2}$ に落ち着く．

次に， $\frac{|\Delta\alpha|E}{p} > 1$ のとき現れる傾いた向き ϕ_1 の安定性を調べる．式 (21) に $\sin \phi_1 = \frac{p}{|\Delta\alpha|E}$ と $\cos 2\phi_1 = 1 - 2\sin^2 \phi_1$ を代入すると，

$$\left. \frac{\partial \tau_E}{\partial \phi} \right|_{\phi=\phi_1} = \frac{p^2}{|\Delta\alpha|} \left(1 - \frac{|\Delta\alpha|^2 E^2}{p^2} \right) \quad (24)$$

を得る． $\frac{|\Delta\alpha|E}{p} > 1$ では括弧内が負となるので， ϕ_1 は線形安定である．このとき $\phi = \frac{\pi}{2}$ は不安定となり，棒は電場方向から傾いた向き ϕ_1 をとる．

以上より，無次元量 $\frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ が 1 を境に，棒の安定な向きは電場と平行な $\phi = \frac{\pi}{2}$ から傾いた ϕ_1 へ移り変わる．傾いた向きでは，棒のチャンネル横断方向（ y 軸方向）への射影が

$$l \sin \phi_1 = \frac{lp}{|\Delta\alpha|E} < l \quad (25)$$

と短くなる．したがって最狭窄部の幅を bl とすると，

$$\frac{p}{|\Delta\alpha|E} < b \iff \frac{|\Delta\alpha|E}{p} > \frac{1}{b} \quad (26)$$

のとき棒は狭窄部を通り抜けやすくなると期待される．このように，電場は棒の向きの分布を変化させることで狭窄チャンネルの通過しやすさ，ひいては輸送量を制御すると考えられる．

2.3 拡散係数

棒状粒子の拡散係数には，円柱状粒子に対する Tirado と Garcia de la Torre の近似式 [10, 11] を用いる．棒の長さを l ，直径を d ，アスペクト比を $\rho = \frac{l}{d}$ とすると，バルク中での並進および回転拡散係数は

$$D_{\parallel}(l) = \frac{k_B T}{2\pi\eta l} (\ln \rho + \nu_{\parallel}), \quad (27)$$

$$D_{\perp}(l) = \frac{k_B T}{4\pi\eta l} (\ln \rho + \nu_{\perp}), \quad (28)$$

$$D_r(l) = \frac{3k_B T}{\pi\eta l^3} (\ln \rho + \delta_{\perp}) \quad (29)$$

と表される．ただし， $\nu_{\parallel}, \nu_{\perp}, \delta_{\perp}$ はアスペクト比 ρ の関数であり，

$$\nu_{\parallel} = -0.207 + \frac{0.980}{\rho} - \frac{0.133}{\rho^2}, \quad (30)$$

$$\nu_{\perp} = 0.839 + \frac{0.185}{\rho} + \frac{0.233}{\rho^2}, \quad (31)$$

$$\delta_{\perp} = -0.630 + \frac{0.917}{\rho} - \frac{0.050}{\rho^2} \quad (32)$$

で与えられる．本研究では，先行研究の実験でチャンネル内の局所拡散係数に約 2 倍の異方性が観測されていること [1] に基づき，並進拡散係数の比を

$$D_{\perp} = \frac{1}{2} D_{\parallel} \quad (33)$$

として扱う．実験室座標系での並進拡散テンソルは棒の角度 ϕ に依存し，その具体形は数値シミュレーションの定式化とあわせて 2.4 節で与える．

2.4 数値シミュレーション

本節では、以上の定式化に基づいて具体的にどのような数値計算を行うかを述べる．まず計算に用いる無次元化された確率微分方程式を与え、続いてその時間離散化（予測子・修正子法）と、粒子が流路外に出た場合の境界処理について説明する．

2.4.1 無次元化と確率微分方程式

数値計算では、長さをチャンネル周期 L で、時間を基準拡散係数 D_0 を用いて $\frac{L^2}{D_0}$ で無次元化する．すなわち、

$$\widetilde{\mathbf{X}} = \frac{\mathbf{X}}{L}, \quad \widetilde{t} = \frac{D_0}{L^2} t \quad (34)$$

とする．また、

$$\widetilde{\mathbb{D}} = \frac{\mathbb{D}}{D_0}, \quad \widetilde{D}_r = \frac{D_r L^2}{D_0}, \quad \widetilde{\mathbf{F}} = \beta L \mathbf{F}, \quad \widetilde{\tau} = \beta \tau \quad (35)$$

と定義する．以降では表記を簡単にするためチルダを省略する．

並進運動は実験室座標系で記述するため、棒の角度 ϕ に依存する並進拡散テンソル

$$\begin{aligned} \mathbb{D}_{\text{lab}}(\phi) &= \mathbb{R}(\phi) \mathbb{D} \mathbb{R}(\phi)^{-1} \\ &= \frac{D_{\parallel}}{4} \begin{pmatrix} 3 + \cos 2\phi & \sin 2\phi \\ \sin 2\phi & 3 - \cos 2\phi \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (36)$$

を用いる．ここで式 (33) の異方性 $D_{\perp} = \frac{1}{2} D_{\parallel}$ を用いて簡略化した．この式により、棒の角度 ϕ に応じて、外力に対する移動度と熱揺らぎの大きさが変化する．標準 Wiener 過程の増分 $d\mathbf{W}$ および dW_r を用いると、式 (2) は無次元化された確率微分方程式

$$\begin{cases} d\mathbf{X} = \mathbb{D}_{\text{lab}}(\phi) \mathbf{F} dt + \mathbb{R}(\phi) \sqrt{2\mathbb{D}} d\mathbf{W}, \\ d\phi = D_r \tau dt + \sqrt{2D_r} dW_r \end{cases} \quad (37)$$

となる．本研究の数値シミュレーションは、この方程式に対して行う．

2.4.2 時間離散化

式 (37) を時間刻み Δt で離散化する．本研究の系では、実験室系の並進拡散テンソル $\mathbb{D}_{\text{lab}}(\phi)$ と並進雑音にかかる回転 $\mathbb{R}(\phi)$ が状態（角度 ϕ ）に依存する乗法的な雑音となっている．単純な Euler-Maruyama 法ではこれらを時間刻みの始点でのみ評価するため離散化誤差が大きくなりやすい．そこで先行研究 [1] にならい、予測した状態で力・トルクおよび拡散テンソル・回転行列を再評価する予測子・修正子法を用いる．

時刻 t_n における状態を $s_n = (\mathbf{X}_n, \phi_n)$ とし、反発力や反発トルクを評価するときには、現在の状態から式 (8) の代表点の位置を計算する．各時間刻みで、 $\boldsymbol{\eta}_t = (\eta_x, \eta_y)^\top$ と η_r を、平均 0、分散

1 の独立な標準正規乱数として生成する．まず現在状態 s_n から予測点 $s^* = (\mathbf{X}^*, \phi^*)$ を

$$\mathbf{X}^* = \mathbf{X}_n + \mathbb{D}_{\text{lab}}(\phi_n) \mathbf{F}(s_n) \Delta t + \mathbb{R}(\phi_n) \sqrt{2\mathbb{D}\Delta t} \boldsymbol{\eta}_t, \quad (38)$$

$$\phi^* = \phi_n + D_r \tau(s_n) \Delta t + \sqrt{2D_r \Delta t} \eta_r \quad (39)$$

により求める．次に，予測点 s^* で力，トルク，拡散テンソル，および並進雑音の回転行列を再評価し，同じ乱数 $\boldsymbol{\eta}_t, \eta_r$ を用いて

$$\mathbf{X}_{n+1} = \mathbf{X}_n + \mathbb{D}_{\text{lab}}(\phi^*) \mathbf{F}(s^*) \Delta t + \mathbb{R}(\phi^*) \sqrt{2\mathbb{D}\Delta t} \boldsymbol{\eta}_t, \quad (40)$$

$$\phi_{n+1} = \phi_n + D_r \tau(s^*) \Delta t + \sqrt{2D_r \Delta t} \eta_r \quad (41)$$

と更新する．

2.4.3 流路外に出た場合の境界処理

反発力を用いても，有限の時間刻みでは予測点や修正子で得た候補点が流路外に出ることがある．そこで本研究では，境界外に出た候補状態を，現在位置側の壁に対して鏡映することで境界条件を満たすよう補正する．候補重心を $\mathbf{X}^q = (x^q, y^q)$ とすると， $y^q > \omega(x^q)$ なら上壁， $y^q < -\omega(x^q)$ なら下壁の外側にあると判定する．上下壁を $\sigma_w \in \{+1, -1\}$ を用いて

$$\mathbf{b}_{\sigma_w}(u) = (u, \sigma_w \omega(u)) \quad (42)$$

と表す．候補点から壁へ下ろした垂線の足の x 座標 u は，

$$(u - x^q) + \omega'(u) \{\omega(u) - \sigma_w y^q\} = 0 \quad (43)$$

を Newton 法で解いて求める．垂線の足を $\mathbf{B} = (u, \sigma_w \omega(u))$ とすれば，鏡映後の重心は

$$\widehat{\mathbf{X}}^q = 2\mathbf{B} - \mathbf{X}^q \quad (44)$$

である．また，壁の接線角

$$\theta = \arctan(\sigma_w \omega'(u)) \quad (45)$$

に対して，棒の角度は

$$\widehat{\phi}^q = 2\theta - \phi^q \quad (46)$$

と補正する．予測点 s^* が境界外にある場合は，この鏡映補正を適用した状態で修正子段階の力と拡散テンソルを評価する．さらに，修正子で得た最終候補状態についても保存前に同じ補正を行い，補正後の $(\mathbf{X}_{n+1}, \phi_{n+1})$ を次の時刻の状態として保存する．

3 実験

3.1 シミュレーション設定

本研究では，チャンネル周期を $L = 1$ とし，壁形状を

$$y = \pm \omega(x), \quad \omega(x) = \sin(2\pi x) + 0.25 \sin(4\pi x) + 1.12 \quad (47)$$

とした．壁との相互作用に用いる WCA ポテンシャルのパラメータ，時間刻み，および壁点の配置は

$$\epsilon = 2, \quad \sigma = 8.0 \times 10^{-3}, \quad \Delta t = 4.0 \times 10^{-7} \quad (48)$$

とした．これらのポテンシャル強度 ϵ ，特性長 σ ，時間刻み Δt ，および後述の壁点の配置間隔 0.25σ は，先行研究 [1] の Supporting Information で用いられた無次元化パラメータと同じ設定である．壁点は 0.25σ 間隔で配置し，粒子上の代表点は 0.8σ 間隔で配置した．WCA 反発力については，1 つの代表点と 1 つの壁点から受ける反発力の大きさを 2.5×10^4 以下に制限した．

拡散係数の無次元化に用いる基準拡散係数 D_0 は，先行研究 [1] にならい，基準長

$$\tilde{l}_0 = 6 \times 0.8\sigma \quad (49)$$

の棒（後述の $m = 3$ の棒に対応）の並進拡散係数を棒の向きについて平均した値として定める． $\rho_0 = 60\tilde{l}_0$ として，

$$D_0 = \frac{D_{\parallel}(\tilde{l}_0) + D_{\perp}(\tilde{l}_0)}{2} = \frac{k_B T}{8\pi\eta L\tilde{l}_0} (3 \ln \rho_0 + 2\nu_{\parallel,0} + \nu_{\perp,0}) \quad (50)$$

を用いた．ここで， $\nu_{\parallel,0}$ および $\nu_{\perp,0}$ は $\rho = \rho_0$ における $\nu_{\parallel}$ および $\nu_{\perp}$ の値である．この共通の D_0 ですべての棒長を無次元化することで，棒長ごとに時間スケールが変わらないようにする．また，各棒長に対してアスペクト比を $\rho = 60\tilde{l}$ とした．これは，Tirado と Garcia de la Torre の近似式が妥当性をもつ範囲（おおむね $2 < \rho < 30$ ）に各棒のアスペクト比を収めるためである．

探索する棒長は，粒子の代表点数と対応させて

$$l = 6 \times 0.8\sigma \quad (m = 3), \quad l = 12 \times 0.8\sigma \quad (m = 6) \quad (51)$$

の 2 通りとした．ここで，棒は $2m + 1$ 個の代表点で近似されるため， $m = 3$ では 7 点， $m = 6$ では 13 点を用いる． $m = 3$ の棒の長さは，チャンネル最狭窄部の幅とほぼ等しい．外部電場に関する無次元パラメータは，永久双極子と熱エネルギーの比

$$\beta p E = \frac{1}{2}, 1, 2, 3 \quad (52)$$

および，誘起双極子と永久双極子によるトルクの比

$$\frac{|\Delta\alpha|E}{p} = \frac{1}{3}, 1, 2, 3, 5, 10 \quad (53)$$

を用いた．ここでは分極異方性が負（ $\Delta\alpha < 0$ ）の場合を考え，式 (17) のトルクを用いる．チャンネル軸方向に加える一定外力 $\mathbf{f} = f\mathbf{e}_x$ は $f = 10$ に固定した．これは，棒が拡散ではなくドリフトによって確実に 1 周期分を通過し，初通過時間が有限の計算時間内で安定して得られる領域に外力を選んだものである．以上により，電場パラメータ（ $\beta p E$, $\frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ ）と棒長（ m ）の依存性に着目する．

3.2 計測量

各パラメータの組に対して、初期重心位置は $x_0 \in (-0.1, 0.7)$ および $y_0 \in (-\omega(x_0) + \frac{l}{2}, \omega(x_0) - \frac{l}{2})$ からランダムに選び、初期角度は $\phi_0 \in (0, 2\pi)$ からランダムに選んだ。その後、粒子が初めて $x = x_0 + L$ または $x = x_0 - L$ に到達するまでの時間を初通過時間 T として記録した。この試行を各条件で $N = 3.0 \times 10^4$ 回行い、 T の 1 次および 2 次モーメント

$$T_1 = \langle T \rangle, \quad T_2 = \langle T^2 \rangle \quad (54)$$

を求めた。平均速度 v と有効拡散係数 D_{eff} は、初通過時間の 1 次・2 次モーメントを用いて [9]

$$v = \frac{L}{T_1}, \quad D_{\text{eff}} = \frac{L^2}{2} \left(\frac{T_2 - T_1^2}{T_1^3} \right) \quad (55)$$

により算出した。

3.3 結果と考察

本節では、前節の手順で得た数値計算の結果を示し、電場パラメータ $(\beta pE, \frac{|\Delta\alpha|E}{p})$ と棒長 (m) が輸送量および棒の向きの分布に与える影響を議論する。以下では、記述を簡単にするため $\delta \equiv \frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ と書く。

3.3.1 輸送量のパラメータ依存性

図 1 に、平均速度 $v = \frac{L}{T_1}$ と有効拡散係数 D_{eff} の δ 依存性を、棒長 m ごとに示す。まず、いずれの $(m, \beta pE)$ においても v は δ の増加とともに単調に増加する。これは、誘起双極子由来のトルクが棒を電場に垂直な向き（チャンネル軸方向）へ傾け、 y 軸方向への射影を小さくするため、狭窄部を通り抜けやすくなることに対応する。

一方、 βpE の効果は δ の大小で質的に異なる。 $\delta \lesssim 1$ の領域では βpE が大きいほど v は小さく（例えば $m = 3$, $\delta = \frac{1}{3}$ では $\beta pE = 0.5$ で $v \simeq 0.52$, $\beta pE = 3$ で $v \simeq 0.29$ ）、永久双極子が棒を電場方向（ $\phi = \frac{\pi}{2}$ ）へ強く揃えて y 軸方向への射影を最大化することで通過を妨げている。これに対し $\delta \gtrsim 3$ では大小関係が逆転ないし飽和する。これは式 (17) における永久双極子項と誘起双極子項の競合の現れであり、両者の比 δ が 1 を境に棒の安定な向きが変わる（式 (20)）ことと整合する。

棒長依存性も顕著である。 $m = 6$ の棒は $m = 3$ に比べて一様に遅く、 δ 依存はより急峻である（ $m = 6$, $\beta pE = 3$ では $\delta = \frac{1}{3}$ の $v \simeq 0.15$ から $\delta = 10$ の $v \simeq 0.56$ まで約 3.8 倍に増加する）。 $m = 3$ の棒長は最狭窄部の幅とほぼ等しい（ $\frac{l}{2} \approx \omega_{\min}$ ）のに対し、 $m = 6$ ではその約 2 倍（ $\frac{l}{2} \approx 2\omega_{\min}$ ）であり、傾いた向きの y 軸方向への射影 $\frac{l}{2} \sin \phi_1 = \frac{l}{2\delta}$ が最狭窄部に収まる条件 $\delta \gtrsim \frac{l}{2\omega_{\min}}$ は、 $m = 3$ で $\delta \gtrsim 1$, $m = 6$ で $\delta \gtrsim 2$ となる。図 1 で v が立ち上がる δ がこの閾値とおおむね一致しており、2.2 節の幾何的な見積りを支持する。有効拡散係数 D_{eff} も同様に δ とともに増大する傾向を示す。

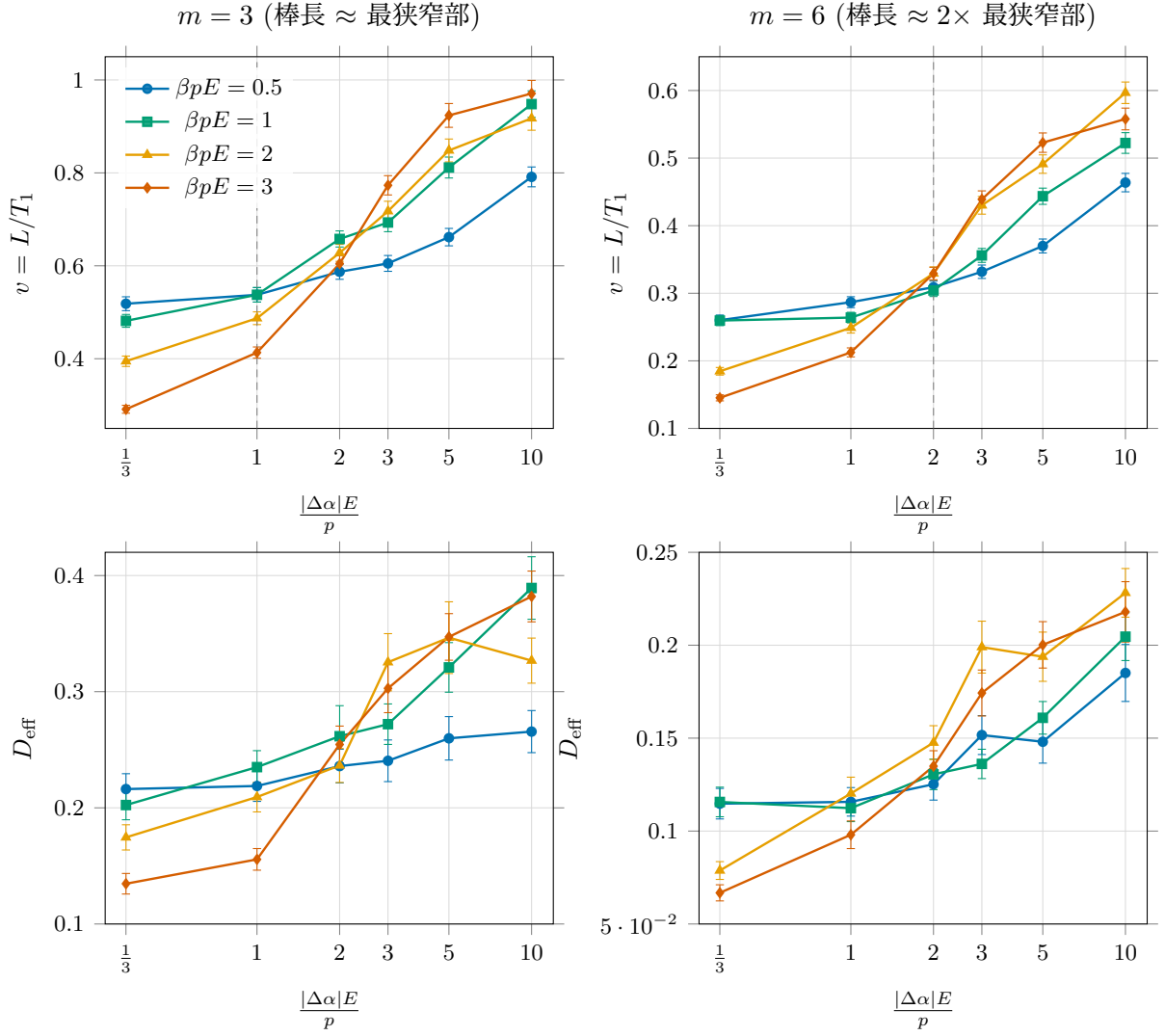


図1 平均速度 $v = \frac{L}{T_1}$ (上段) と有効拡散係数 D_{eff} (下段) の $\delta = \frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ 依存性. 左列が $m = 3$, 右列が $m = 6$. 記号は永久双極子と熱エネルギーの比 $\beta p E$ を表す. 誤差棒は初通過時間のブートストラップ標準誤差, 破線は傾いた向きが最狭窄部に収まる幾何閾値 ($m = 3$ で $\delta = 1$, $m = 6$ で $\delta = 2$) を示す.

3.3.2 棒の向きの分布と通過機構

上記の輸送量の変化が, 電場による棒の向きの制御に由来することを直接確かめる. 図2は, チャンネルの広い断面における棒の向きの分布 $P(\phi)$ である. $\delta = \frac{1}{3}$ では $\phi = \frac{\pi}{2}$ (電場方向, y 軸方向への射影が最大) に鋭い単峰をもつのに対し, δ を大きくすると峰は $\phi = 0, \pi$ (チャンネル軸方向) へ移動して二峰化する. 峰の位置は, 式 (20) の安定な向き $\sin \phi_1 = \frac{1}{\delta}$ でよく説明される.

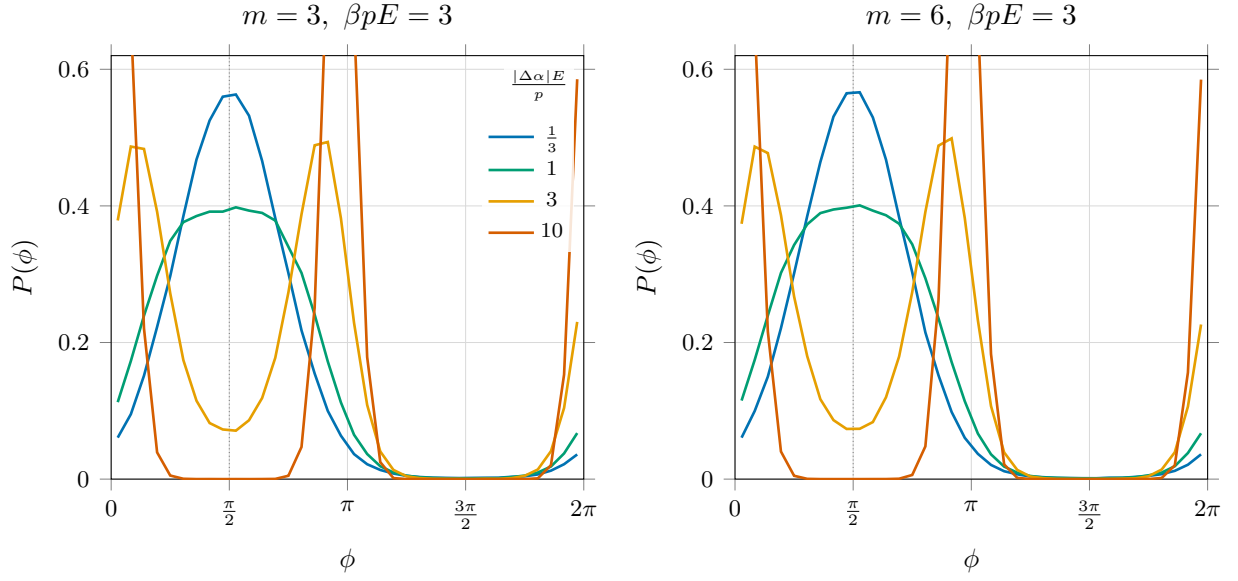


図2 最も広い断面 ($\omega(x)$ が最大となる $x \approx 0.19$) における棒の向きの分布 $P(\phi)$ ($m = 3$ と $m = 6$, いずれも $\beta p E = 3$). δ が小さいと $\phi = \frac{\pi}{2}$ (点線) に単峰, 大きいと $\phi_1 = \arcsin(\frac{1}{\delta})$ 付近 (軸方向) へ移動して二峰化する.

この向きの制御がチャンネルに沿ってどう働くかを, 図3の (x, ϕ) 占有マップ (各位置 x での条件付き分布 $P(\phi|x)$) に示す. $\delta = \frac{1}{3}$ (上) では, 棒は広い領域ではほぼ全域で $\phi = \frac{\pi}{2}$ に揃うが, 最狭窄部 $x \approx 0.81$ (破線) でのみ $\phi = \frac{\pi}{2}$ には存在できず, 軸方向 ($\phi \approx 0, \pi$) へ強制的に向きを変えて通過する. これは狭窄部が棒の向きに対する幾何学的な選別 (実効的なエントロピー障壁) として働くことを示す. 一方 $\delta = 10$ (下) では, 棒は全域で軸方向に傾いており, 最狭窄部でも棒の向きはほとんど乱されずに通過する. すなわち電場による傾きが障壁そのものを下げている.

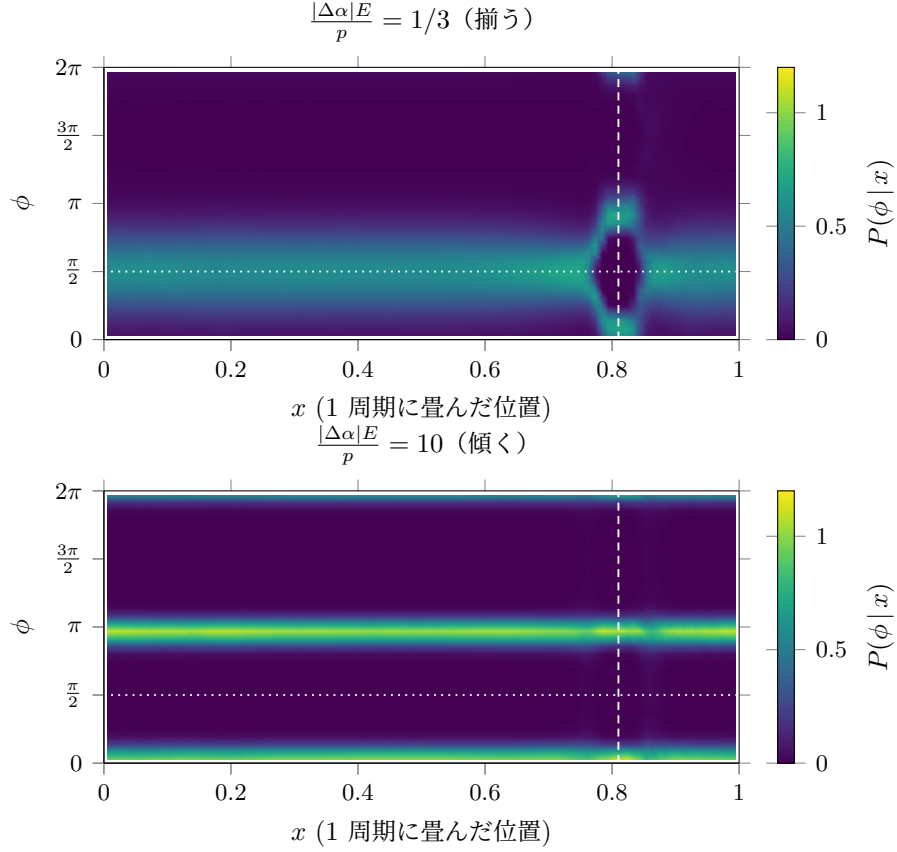


図3 (x, ϕ) 占有マップ ($m = 6, \beta p E = 3$). 色は各位置 x での条件付きの向きの分布 $P(\phi|x)$. 破線は最狭窄部 $x \approx 0.81$, 点線は $\phi = \frac{\pi}{2}$. $\delta = \frac{1}{3}$ (上) では棒は広域で $\phi = \frac{\pi}{2}$ に揃うが最狭窄部でのみ軸方向に選別され, $\delta = 10$ (下) では全域で軸方向に傾いて最狭窄部を乱されずに通過する.

図4は, 最も広い断面, すなわち流路幅 $\omega(x)$ が最大となる $x \approx 0.19$ における $\langle |\sin \phi| \rangle$ の δ 依存性である. ここで $\langle |\sin \phi| \rangle$ は, 棒がこの断面付近を運動する間にとった向き ϕ について, 棒がその向きに滞在した時間で重み付けて $|\sin \phi|$ を平均した量であり, 棒が横断方向 (y 軸方向) にどれだけ伸びているか (射影 $l|\sin \phi|$ の大きさ) を表す指標となる. $\delta \gtrsim 1$ で $\langle |\sin \phi| \rangle$ は理論曲線 $\min(1, \frac{1}{\delta})$ に沿って減少し, また $\beta p E$ が大きいほど小 δ 側で $\frac{\pi}{2}$ に強く揃って $\langle |\sin \phi| \rangle$ が大きい. これらは図1でみた v の振る舞いと整合する.

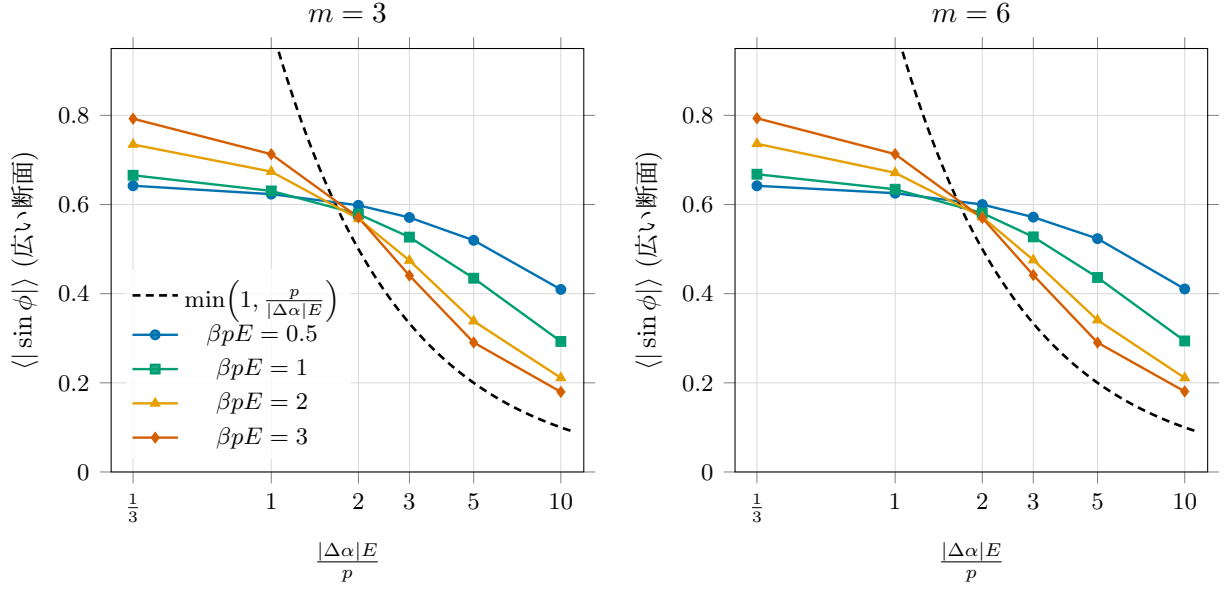


図4 最も広い断面 ($x \approx 0.19$) における $\langle |\sin \phi| \rangle$ の δ 依存性. $\langle |\sin \phi| \rangle$ は棒が各向きに滞在した時間で重み付けた平均である. 破線は安定な向き $\sin \phi_1 = \frac{1}{\delta}$ から定まる理論値 $\min(1, \frac{1}{\delta})$.

3.3.3 棒の向きと輸送の対応, および分離への示唆

棒の向きが輸送を支配していることを直接示すため, 図5に全48条件の $\langle |\sin \phi| \rangle$ と v の関係を散布した. 異なる $(\beta p E, \delta)$ から得た点が, 棒長ごとに単一の単調減少の帯に乗っており, 棒の y 軸方向への射影 (棒の向き) が初通過時間を律速する主要因であることがわかる. 同じ $\langle |\sin \phi| \rangle$ でも $m = 6$ は $m = 3$ より遅く, 長い棒ほど壁との相互作用や必要な向きの精度が増すことを反映している. このように棒長ごとに帯が分かれることは, 同じ電場条件であっても棒の幾何的・電気的性質の違いが移動度の差として現れることを意味する. したがって, 電場の強さや向きを操作量として選ぶことで, 電気的性質の異なる粒子を移動度の差で分離し, あるいは逆に移動度から電気的性質を推定できる可能性があり, 本研究が目指す電気泳動的な分離・分析手法の基礎的な裏付けを与える.

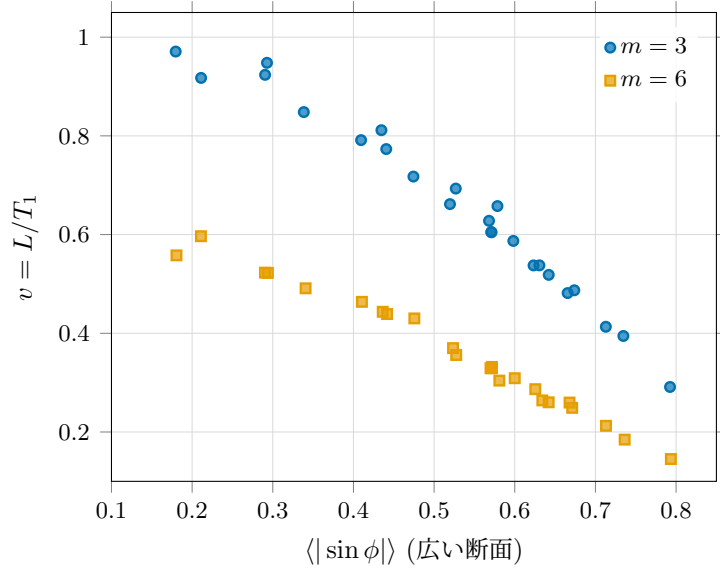


図5 最も広い断面 ($x \approx 0.19$) での $\langle |\sin \phi| \rangle$ (y 軸方向への射影の指標) と平均速度 $v = \frac{L}{T_1}$ の関係 (全 48 条件). 棒長ごとに単調減少の帯に乗り, 棒の向きが輸送を律速することを示す.

4 結論

本研究では, 永久双極子モーメントと分極異方性をもつ誘電性棒状粒子が, 周期的に狭窄したチャンネル内を, チャンネル軸方向の一定外力とそれに垂直な一様電場のもとで行うブラウン運動を, 過減衰 Langevin 方程式に基づいて数値的に解析する枠組みを構築した. 特に, 電場によるトルクを静電エネルギーから導出し, 分極異方性が負の場合には, 無次元量 $\frac{|\Delta\alpha|E}{p}$ が 1 を超えると棒が電場方向から傾き, チャンネル横断方向 (y 軸方向) への射影が小さくなることを示した. これは, 電場が棒の向きの分布を変化させることで狭窄部の通過しやすさを制御しうることを示唆する.

数値シミュレーションの結果, 平均速度 v は電場による棒の傾きが強いほど単調に増大し, 傾きが効き始める電場の強さは棒の長さで定まる幾何学的な閾値とおおむね一致した. また, 棒が横断方向 (y 軸方向) にどれだけ伸びているかを表す指標 $\langle |\sin \phi| \rangle$ と v は, 電場の強さや永久双極子の強さによらず棒長ごとの単調な関係に乗り, 棒の向きが狭窄部の通過しやすさ, ひいては輸送量を律速していることが確かめられた. さらに, 同じ電場条件でも棒の長さによって移動度が明確に異なることがわかった. これらは, 横電場を操作量として棒の向きを制御することで, 電氣的・幾何学的性質の異なる粒子を移動度の差で分離し, あるいは逆に移動度から粒子の性質を推定できる可能性を示しており, 本研究が目指す電気泳動的な分離・分析手法の基礎的な裏付けを与える.

謝辞

本研究に取り組むにあたって助言をいただいた筒広樹助教に深く感謝します.

参考文献

- [1] X. Yang, Q. Zhu, C. Liu, W. Wang, Y. Li, F. Marchesoni, P. Hänggi, and H. Zhang, *Diffusion of colloidal rods in corrugated channels*, arXiv:1902.03059, 2019.
- [2] P. Malgaretti and J. Harting, *Transport of neutral and charged nanorods across varying-section channels*, *Soft Matter*, 17, 2062–2070, 2021.
- [3] D. J. Bonthuis, C. Meyer, D. Stein, and C. Dekker, *Conformation and dynamics of DNA confined in slitlike nanofluidic channels*, *Physical Review Letters*, 101, 108303, 2008.
- [4] T. Sakaue, *Compressing a confined DNA: from nano-channel to nano-cavity*, *Journal of Physics: Condensed Matter*, 30, 244004, 2018.
- [5] O. A. Saleh and L. L. Sohn, *Capacitance cytometry: measuring biological cells one by one*, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 100, 820, 2003.
- [6] T. Ito, L. Sun, M. A. Bevan, and R. M. Crooks, *Comparison of nanoparticle size and electrophoretic mobility measurements using a carbon-nanotube-based Coulter counter, dynamic light scattering, transmission electron microscopy, and phase analysis light scattering*, *Langmuir*, 20, 6940, 2004.
- [7] E. A. Heins, Z. S. Siwy, L. A. Baker, and C. R. Martin, *Detecting single porphyrin molecules in a conically shaped synthetic nanopore*, *Nano Letters*, 5, 1824, 2005.
- [8] N. Arjmandi, W. Van Roy, L. Lagae, and G. Borghs, *Measuring the electric charge and zeta potential of nanometer-sized objects using pyramidal-shaped nanopores*, *Analytical Chemistry*, 84, 8490, 2012.
- [9] G. Schmid, P. S. Burada, P. Talkner, and P. Hänggi, *Rectification through entropic barriers*, *Advances in Solid State Physics*, 48, 317–328, 2009.
- [10] M. M. Tirado and J. Garcia de la Torre, *Translational friction coefficients of rigid, symmetric top macromolecules. Application to circular cylinders*, *Journal of Chemical Physics*, 71, 2581, 1979.
- [11] M. M. Tirado and J. Garcia de la Torre, *Rotational dynamics of rigid, symmetric top macromolecules. Application to circular cylinders*, *Journal of Chemical Physics*, 73, 1986, 1980.

周期的狭窄チャンネル内における横電場下の 誘電性棒状粒子のブラウン輸送の数値解析

三宅 優希

摘要

複雑な形状の空間内に閉じ込められた粒子のブラウン運動による輸送現象は、粒子選別や分離・分析デバイスへの応用の観点から幅広く研究されている。本研究では、永久双極子モーメントと分極率異方性をもつ誘電性棒状粒子が、周期的に狭窄したチャンネル (マイクロ流路) 内を、流路方向の一定外力とそれに垂直な一様電場 (横電場) のもとで行うブラウン運動を、過減衰 Langevin 方程式に基づく数値シミュレーションにより解析する。電場は棒にトルクを及ぼして棒の向きの分布を変え、狭窄部における実効的な流路幅を変化させる。数値計算の結果、棒が長軸に垂直な方向に強く分極する場合には、電場を強くするほど棒が流路軸方向へ傾いて流路を横切る方向 (流路に垂直な方向) への射影が小さくなり、狭窄部を通り抜けやすくなって平均速度が増大することがわかった。この傾きの効き方は棒の長さに依存し、同じ電場条件でも棒の長さによって移動度が大きく異なる。以上は、横電場によって棒の向きを制御することで、電氣的・幾何学的性質の異なる粒子を移動度の差で分離・分析できる可能性を示す。